

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 19-nov-2014

Fecha de revisión 25-dic-2021

Número de Revisión 4

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre del Producto** Boron trifluoride tetrahydrofuran complex

**Cat No. :** AC388630000; AC388631000; AC388635000

**Nº CAS** 462-34-0

**Sinónimos** No hay información disponible

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Usos desaconsejados** Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

#### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en EE.UU., llame al: 800-ACROS-01  
Para obtener información en Europa, llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, Europa: +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, EE.UU.: 201-796-7100

Número de teléfono de CHEMTREC, EE.UU.: 800-424-9300  
Número de teléfono de CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Líquidos inflamables                                           | Categoría 4   |
| Toxicidad aguda por inhalación - Vapores                       | Categoría 4   |
| Corrosión o irritación cutáneas                                | Categoría 1 A |
| Lesiones o irritación ocular graves                            | Categoría 1   |
| Toxicidad específica del órgano blanco - (exposición repetida) | Categoría 1   |
| Órganos diana Riñón.                                           |               |

**Elementos de la etiqueta****Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Líquido combustible

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

Nocivo en caso de inhalación

Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

**Consejos de prudencia****Prevención**

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

No comer, beber ni fumar durante su utilización

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

**Respuesta**

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

**Piel**

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

**Ingestión**

SI SE INGIERE: Enjuagar la boca. NO inducir el vómito

**Incendio**En caso de incendio: Utilizar CO<sub>2</sub>, polvo seco o espuma como método de extinción**Almacenamiento**

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente                                 | Nº CAS   | Porcentaje en peso |
|--------------------------------------------|----------|--------------------|
| Boron, trifluoro(tetrahydrofuran)-, (T-4)- | 462-34-0 | >95                |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****Contacto con los ojos**

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminados. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Inhalación</b>                         | Transportar a la víctima al exterior. Si la respiración es difícil, proporcionar oxígeno. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Se necesita atención médica inmediata.                                            |
| <b>Ingestión</b>                          | NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Dificultades respiratorias. Causa quemaduras por todas las rutas de exposición. . Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos: El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estomago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

**Medios de extinción apropiados** Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Producto químico seco, Arena seca, Espuma resistente al alcohol. Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados.

**Medios de extinción no apropiados** No hay información disponible

**Punto de Inflamación** 92 °C / 197.6 °F

**Método -** No hay información disponible

**Temperatura de autoignición** 250 °C / 482 °F

### Límites de explosión

**Superior** 17.7%

**Inferior** 2.3%

**Sensibilidad a impactos mecánicos** No hay información disponible

**Sensibilidad a descargas estáticas** No hay información disponible

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Material combustible. Material corrosivo. Riesgo de ignición. Los contenedores pueden explotar si se calientan. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

### Productos de combustión peligrosos

Óxidos de boro. Fluoruro de hidrógeno (HF) gaseoso.

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

### NFPA

**Salud**  
3

**Inflamabilidad**  
2

**Inestabilidad**  
1

**Peligros físicos**  
N/A

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Llevar un equipo de protección respiratoria individual y un traje de protección. Retirar todas las fuentes de ignición. Evacuar al personal a zonas seguras. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evítase la acumulación de cargas electrostáticas. |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | Evitar su liberación al medio ambiente. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.                                                                                                                                                                |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Llevar un equipo de protección respiratoria individual y un traje de protección. Retirar todas las fuentes de ignición. Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación.                                      |

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Area de sustancias corrosivas. Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener a temperaturas por debajo de 50 °C. Materiales incompatibles. Agua. Agentes oxidantes fuertes. Metales. Bases.                                                                                |

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal**

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Pautas relativas a la exposición</u></b> | Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.                                                                                  |
| <b>Medidas técnicas</b>                        | Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. |
| <b><u>Equipo de protección personal</u></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Protección ocular y de la cara:</b>         | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.                                                                     |
| <b>Protección de la piel y el cuerpo</b>       | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                                                                                              |
| <b>Protección respiratoria</b>                 | Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.                                                                                                            |
| <b>Medidas higiénicas</b>                      | Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.                                                                                                                                                                        |

**SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas**

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Estado físico</b>                  | Líquido viscoso               |
| <b>Aspecto</b>                        | Marrón                        |
| <b>Olor</b>                           | acre                          |
| <b>Umbral olfativo</b>                | No hay información disponible |
| <b>pH</b>                             | 1 50 g/L                      |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>      | 12 °C / 53.6 °F               |
| <b>Punto /intervalo de ebullición</b> | No hay información disponible |
| <b>Punto de Inflamación</b>           | 92 °C / 197.6 °F              |
| <b>Índice de Evaporación</b>          | No hay información disponible |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>   | No es aplicable               |
| <b>Inflamabilidad o explosión</b>     |                               |

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Superior                             | 17.7%                         |
| Inferior                             | 2.3%                          |
| Presión de vapor                     | 7 mbar @ 20 °C                |
| Densidad de vapor                    | No hay información disponible |
| Densidad relativa                    | 1.270                         |
| Solubilidad                          | No hay información disponible |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición          | 250 °C / 482 °F               |
| Temperatura de descomposición        | > 150°C                       |
| Viscosidad                           | 5.07 mPa.s at 20 °C           |
| Fórmula molecular                    | B F3 . C4 H8 O                |
| Peso molecular                       | 139.91                        |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                                                                                          |
| Estabilidad                            | Sensible a la humedad.                                                                                                                          |
| Condiciones que deben evitarse         | Productos incompatibles. Exposición al aire húmedo o al agua. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. |
| Materiales incompatibles               | Agua, Agentes oxidantes fuertes, Metales, Bases                                                                                                 |
| Productos de descomposición peligrosos | Óxidos de boro, Fluoruro de hidrógeno (HF) gaseoso                                                                                              |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                                                                 |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                                                              |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

#### Información del producto

|              |                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 oral    | Categoría 4. ATE = 300 - 2000 mg/kg. A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg. |
| DL50 cutánea | A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg.                                      |
| Vapor LC50   | Categoría 4. ATE = 10 - 20 mg/l.                                                                                                    |

#### Información sobre los componentes

Productos Toxicológicamente Sinérgicos No hay información disponible

### Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritación       | CAUSA QUEMADURAS POR TODAS LAS RUTAS DE EXPOSICION.                                                          |
| Sensibilización  | No hay información disponible                                                                                |
| Carcinogenicidad | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente                                 | Nº CAS   | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Boron, trifluoro(tetrahydrofuran)-, (T-4)- | 462-34-0 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

Efectos mutagénicos No hay información disponible

Efectos sobre la reproducción No hay información disponible.

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Efectos sobre el desarrollo</b>                     | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Teratogenicidad</b>                                 | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>STOT - exposición única</b>                         | Ninguno conocido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>STOT - exposición repetida</b>                      | Riñón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Peligro por aspiración</b>                          | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Síntomas / efectos, agudos y retardados</b>         | Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos:<br>El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estómago o esófago debe ser investigada:<br>La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación |
| <b>Información del alterador del sistema endocrino</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Otros efectos adversos</b>                          | No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas. Consulte la información completa en la entrada concreta de RTECS.                                                                                                                                                                                                                                         |

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

El producto contiene las sustancias siguientes que son peligrosas para el medio ambiente.

| Componente                                 | Algas de agua dulce   | Peces de agua dulce            | Microtox              | pulga de agua |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|
| Boron, trifluoro(tetrahydrofuran)-, (T-4)- | No figura en la lista | >100 mg/L/96h (Leuciscus idus) | No figura en la lista | >100 mg/L/48h |

**Persistencia/ Degradabilidad** Soluble en agua La persistencia es improbable en base a la información facilitada.

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua.

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### DOT

|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Nº ONU</b>                            | UN3265                                    |
| <b>Designación oficial de transporte</b> | CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. |
| <b>Clase de peligro</b>                  | 8                                         |
| <b>Grupo de embalaje</b>                 | II                                        |

### TDG

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Nº ONU</b>                            | UN3265                                     |
| <b>Designación oficial de transporte</b> | Líquido corrosivo, ácido, orgánico, n.e.p. |
| <b>Clase de peligro</b>                  | 8                                          |
| <b>Grupo de embalaje</b>                 | II                                         |

### IATA

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Nº ONU</b>                            | UN3265                                     |
| <b>Designación oficial de transporte</b> | Líquido corrosivo, ácido, orgánico, n.e.p. |
| <b>Clase de peligro</b>                  | 8                                          |

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Grupo de embalaje                 | II                                         |
| <b>IMDG/IMO</b>                   |                                            |
| Nº ONU                            | UN3265                                     |
| Designación oficial de transporte | Líquido corrosivo, ácido, orgánico, n.e.p. |
| Clase de peligro                  | 8                                          |
| Grupo de embalaje                 | II                                         |

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### United States of America Inventory

| Componente                                 | Nº CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|--------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Boron, trifluoro(tetrahydrofuran)-, (T-4)- | 462-34-0 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

#### Leyenda:

**TSCA** - US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación No es aplicable

### Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                                 | Nº CAS   | DSL | NDSL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|--------------------------------------------|----------|-----|------|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Boron, trifluoro(tetrahydrofuran)-, (T-4)- | 462-34-0 | -   | X    | 207-325-9 | -     | X    | X    | -    | -     | KE-34266 |

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Reglamentaciones Federales

**SARA 313** No es aplicable

**Categorías de riesgos SARA 311/312** Para más información, ver la sección 2

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA** - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable

**CERCLA** No es aplicable

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU** No es aplicable

### Departamento de Transporte de EE.UU.

Cantidad Reportable (RQ): N

Contaminante marino DOT N

DOT Severe Marine Pollutant N

Departamento de Seguridad  
Nacional de EE.UU.

Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.Otras regulaciones internacionales

México - Grado No hay información disponible

## Autorización / Restricciones según EU REACH

## Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente                                 | Nº CAS   | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Boron, trifluoro(tetrahydrofuran)-, (T-4)- | 462-34-0 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

| Componente                                 | Nº CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|--------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Boron, trifluoro(tetrahydrofuran)-, (T-4)- | 462-34-0 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

## SECCIÓN 16: Otra información

Preparado por Asuntos normativos  
Thermo Fisher Scientific  
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

Fecha de preparación 19-nov-2014

Fecha de revisión 25-dic-2021

Fecha de impresión 25-dic-2021

Resumen de la revisión La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).

## Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**